

# 糖尿病視網膜病變辨識系統

Diabetic Retinopathy Recognition System

指導教授：林世崧 博士 組員：俞華鈴、林永泰、李馥彤

中國文化大學 資訊工程學系



## 研究動機與目的

隨著全球糖尿病患者人數不斷攀升，糖尿病視網膜病變已成為成年人失明的主要原因之一。尤其在偏遠地區，受限於醫療資源不足與專業診斷人員匱乏，往往無法在病變早期就被診斷及治療，最終導致視力的不可逆損傷。

傳統眼底檢查需依賴專業醫師目視判讀，程序耗時且受限於設備與技術普及程度。我們計畫透過結合深度學習與醫學影像辨識技術，利用人工智慧協助視網膜病變的早期偵測。期望藉由科技手段縮短診斷流程，提升篩檢覆蓋率，減緩糖尿病引發的失明問題，改善偏鄉醫療可及性。

本案旨在開發一個高效、精準且易用的輔助診斷工具。採用簡易框架設計出穩定且人性化的圖形介面，確保即使在基層醫療環境中，醫護人員也能快速上手，並藉由科技的力量大幅提升DR篩查的標準化和效率，最終實現早期介入、守護患者視力的願景。

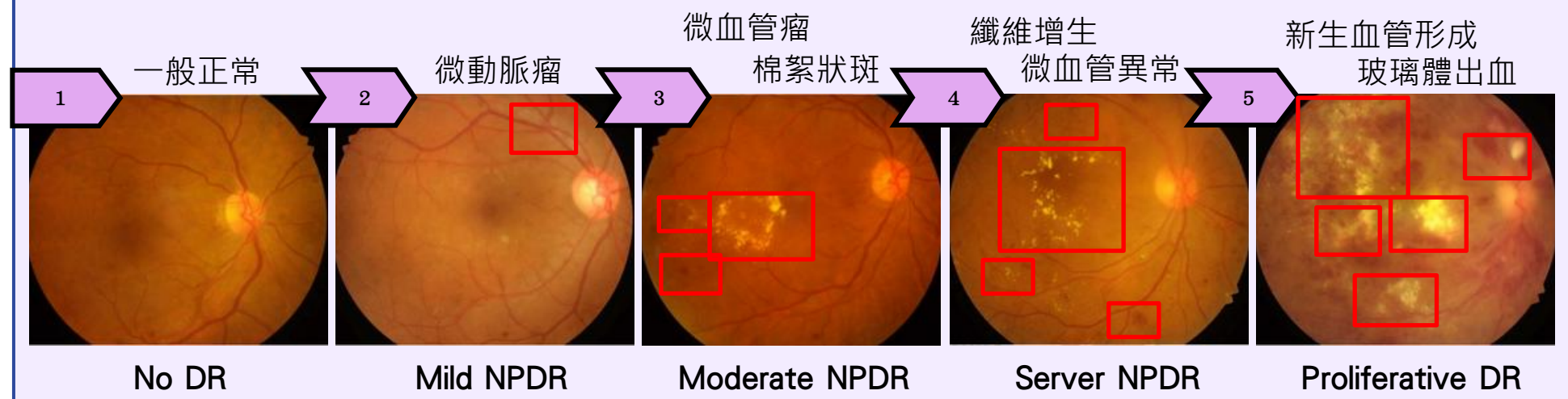
## 視網膜病變介紹

糖尿病型視網膜病變根據以下病變特徵進行嚴重等級分級，主要分為以下兩類：

- (1)非增殖性 (Non-Proliferative Diabetic Retinopathy, NPDR)：病變特徵包含微血管瘤、棉絮一樣的斑點、硬性滲出物和出血的情況分為輕度、中度和重度三個階段。
- (2)增殖性 (Proliferative Diabetic Retinopathy, PDR)：視網膜的血液供應不足導致視網膜內的微血管病變、滋生新的血管及視網膜剝離的情形，嚴重會導致視力下降及失明的危險。

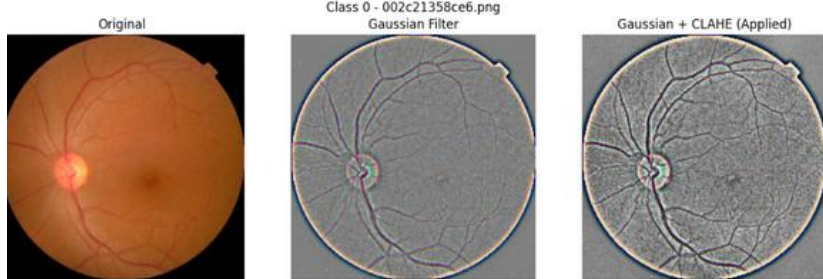
## DR分級介紹

其詳細的特徵分類，根據病徵可以分為以下五個等級：

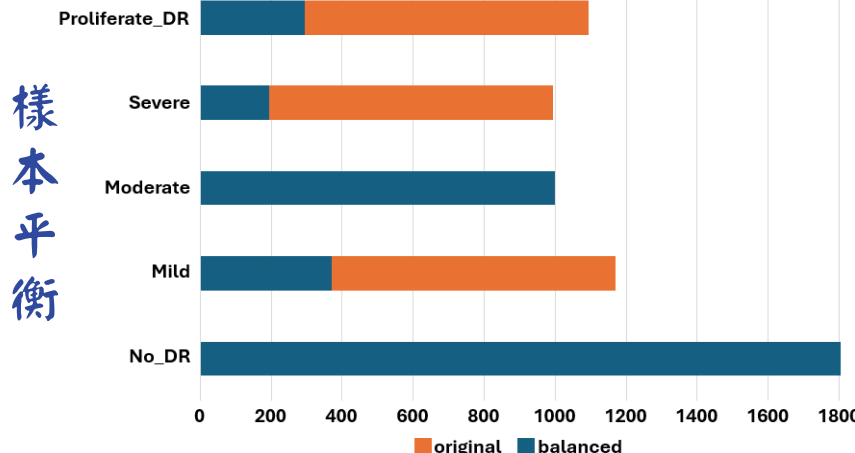


## 影像增強

高斯濾波器(Gaussian Filter)  
+ 自適應直方圖均衡化(CLAHE)

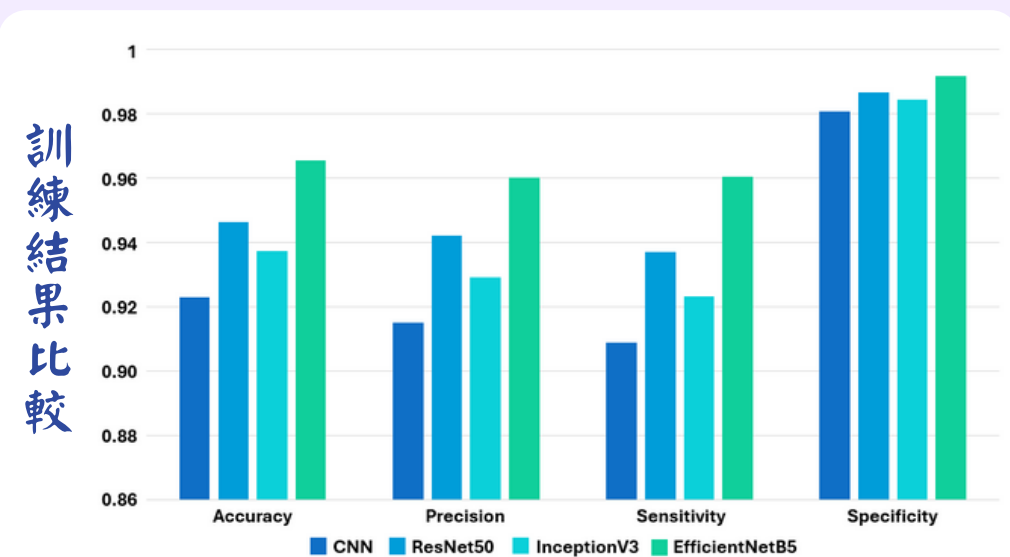


## DR等級類別分布圖

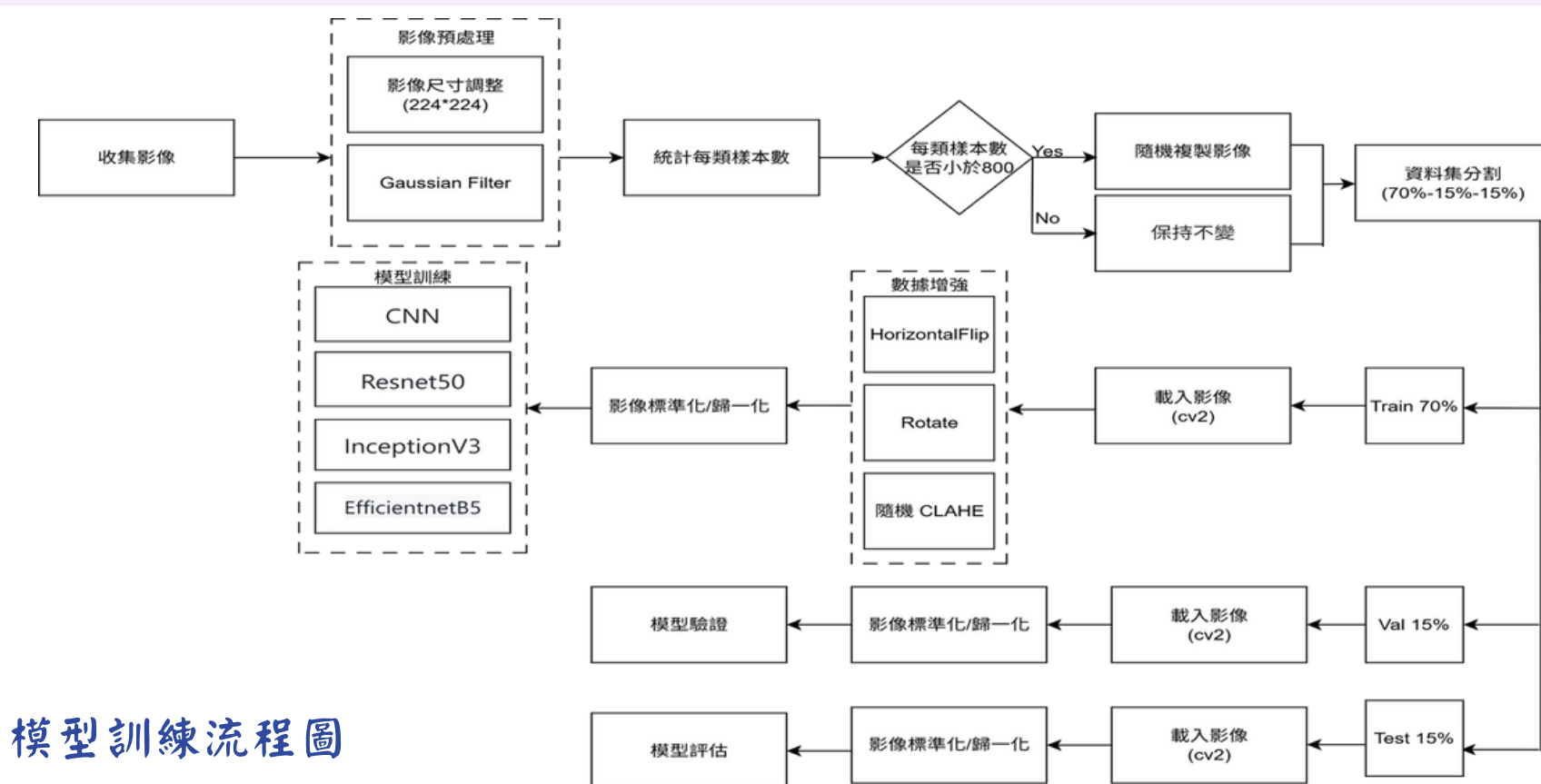


## EfficientNetB5訓練結果

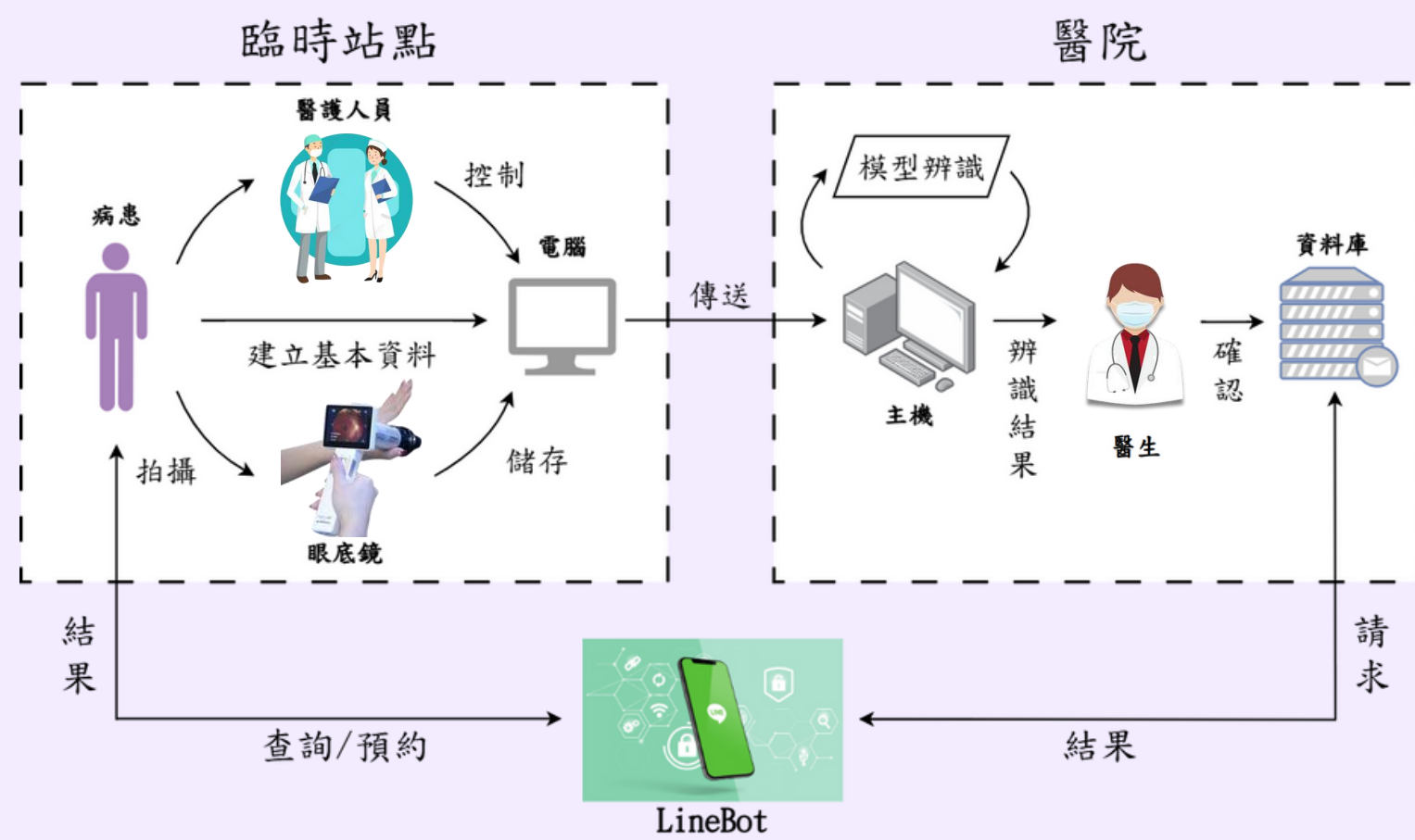
| No_DR | Mild | Moderate | Severe | Proliferate_DR |
|-------|------|----------|--------|----------------|
| 0.99  | 0.01 | 0.01     | 0.00   | 0.00           |
| 0.01  | 0.98 | 0.03     | 0.00   | 0.00           |
| 0.01  | 0.03 | 0.93     | 0.03   | 0.00           |
| 0.00  | 0.00 | 0.03     | 0.97   | 0.00           |
| 0.00  | 0.01 | 0.02     | 0.05   | 0.93           |



## 影像辨識



## 運作流程



## 系統介面展示



## 結論

本研究開發出一套以EfficientNetB5為核心的糖尿病視網膜病變自動辨識系統，整合深度學習模型、影像前處理與PyQt5圖形介面，於五級病變分類任務中達到 96.54% 的準確率，並展現高靈敏度與特異度。系統可協助基層醫療單位快速大量完成眼底影像初篩，提升偏鄉地區的診斷效率與可及性。未來將持續優化模型泛化能力、增加病灶可視化功能，並串接眼底鏡與LineBot系統，完成從影像取得到線上回饋的完整服務鏈。同時臨床若能快速將影像分級並提示建議就醫或建議回診時程，即可形成有效的門診決策支援，強化科技在醫療中的輔助價值。